Kolleg/Aufbaulehrgang
für Informatik

Praktische Leistungs-Feststellung
POS1 (Java), 3AKIF
10. November 2026

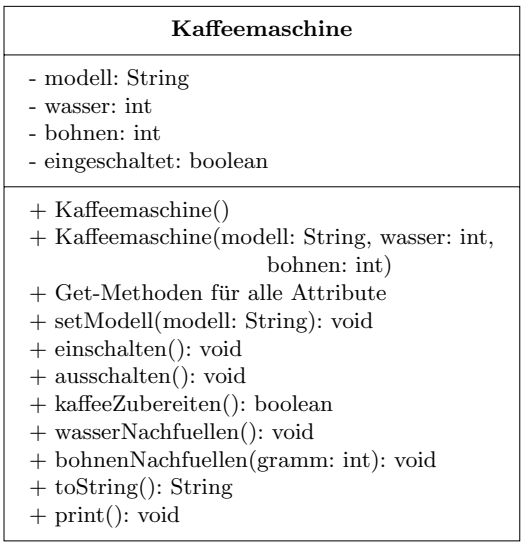
Name: _____

Prüf-Account: _____ Passwort: _____

Bitte achten Sie darauf, nur kompilierfähige Programme abzugeben. Sollten Sie einen Compilerfehler nicht beheben können, kommentieren Sie das entsprechende Codestück aus. Nicht kompilierfähige Programme werden negativ bewertet.

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Kaffeemaschine`

Dieses Beispiel modelliert eine Kaffeemaschine mit diversen Eigenschaften und Methoden:



Implementieren Sie die Klasse `Kaffeemaschine` gemäß des UML-Diagrammes.

- Das `modell` darf nicht `null` oder der Leerstring sein.
- Das Attribut `wasser` gibt die Füllmenge des Wassertanks in Milliliter an und darf zwischen 0 und 1500 liegen (jeweils inklusive).
- Das Attribut `bohnen` gibt die Menge an Kaffeebohnen in Gramm an und darf zwischen 0 und 500 liegen (jeweils inklusive).
- Die Boolsche Eigenschaft `eingeschaltet` gibt an, ob die Maschine eingeschaltet ist. Eine neue Kaffeemaschine ist immer ausgeschaltet.

Da es für `wasser` und `bohnen` keine Set-Methoden gibt, setzen Sie diese (inklusive Parameterprüfung) direkt im Konstruktor, oder schreiben sie entsprechende private Set-Methoden.

Benutzen Sie im parameterlosen Konstruktor die folgenden Standardwerte: Modell: Barista 3000, Wasser: 1000 ml, Bohnen: 250 g.

Die Methoden sollen folgende Funktionalität haben:

- `einschalten` und `ausschalten` ändern den Status der Maschine. Ist die Maschine bereits eingeschaltet (bzw. ausgeschaltet), soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
- `wasserNachfuellen` füllt den Wassertank vollständig auf, d. h. danach enthält der Tank immer 1500 ml.
- `bohnenNachfuellen` füllt die angegebene Menge Kaffeebohnen (mindestens 1 g) nach. Würde der Behälter dabei mehr als 500 g enthalten, so wird nur bis zum Maximum von 500 g aufgefüllt und eine entsprechende Meldung auf der Konsole ausgegeben.
- `kaffeeZubereiten` bereitet einen Espresso zu. Dies ist nur möglich, wenn die Maschine eingeschaltet ist und genügend Wasser und Bohnen vorhanden sind. Ein Espresso benötigt 40 ml Wasser und 10 g Bohnen. Bei erfolgreicher Zubereitung werden Wasser und Bohnen entsprechend verringert und `true` zurückgegeben. Andernfalls wird eine passende Fehlermeldung ausgegeben und `false` zurückgegeben.

Die Methode `print` soll den mittels `toString` erzeugten String auf der Konsole ausgeben. Die Formatierung soll wie die folgenden Beispiele (!) aussehen:

```
Barista 3000, Wasser: 1000 ml, Bohnen: 250 g, ausgeschaltet
Crema Deluxe, Wasser: 760 ml, Bohnen: 130 g, eingeschaltet
```

Achten Sie auf Formatierung und Namenskonventionen!

Aufgabe 2 *Testen der Klasse `Kaffeemaschine`*

Testen Sie Ihre Klasse in der `main`-Methode. Zeigen Sie dabei mindestens folgende Fälle:

- Eine Kaffeemaschine mit leerem Modell kann nicht erzeugt werden.
- Ein Kaffee kann nicht zubereitet werden, solange die Maschine ausgeschaltet ist.
- Erfolgreiche Zubereitung eines Espresso (inkl. Ausgabe mittels `print`).
- Wasser nachfüllen (Tank enthält danach 1500 ml).
- Bohnen nachfüllen, ohne 500 g zu überschreiten.
- Bohnen nachfüllen, sodass 500 g überschritten würden (nur bis 500 g gefüllt, Meldung).

Kommentieren Sie bei jedem Test kurz, welches Ergebnis Sie erwarten.

Viel Erfolg!